00、入门

全志V3S嵌入式驱动开发（入门）

原创

嵌入式-老费 已于 2024-01-20 22:29:40 修改

阅读量1.4k 收藏 5

点赞数 1

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

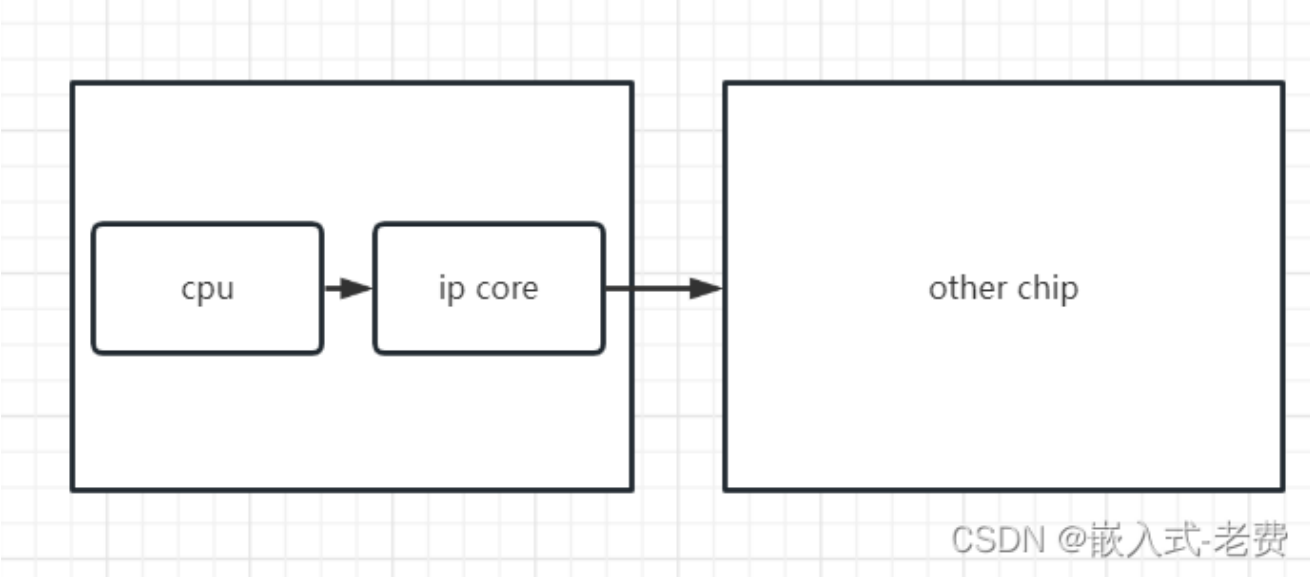
查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

【声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

现在的嵌入式芯片越来越多，从51、stm32、soc到gpu、fpga、dsp等专用芯片，基本上只要涉及到逻辑编程，就会涉及到驱动开发。但是什么是驱动开发，为什么要做驱动开发？不知道大家有没有考虑过？嵌入式开发有哪几种？怎么做嵌入式开发？

1、驱动和cpu和其他芯片交互的方法



不管是哪一种运算芯片，它如果需要和外面的其他芯片打交道，那么只能通过内部的ip core和外界进行通讯，没有其他的办法。外面的芯片可能是各种各样的类型，有存储的、有计算的、有网络的、有传感器的，那么这个时候就需要各种各样对应的ip core来与之通信。所谓的驱动，就是对ip core进行配置，使之可以正常地和外界进行数据的交互，仅此而已。

2、嵌入式驱动和操作系统的关系

本质上说，嵌入式驱动和操作系统没有一点点关系。比如说，一个i2c的存储芯片，可以在uboot下面写驱动，也可以在linux下面写驱动，同样也可以在android下面写驱动，甚至于不需要任何的平台，直接裸写驱动也是可以的。只不过各个平台为了自己的方便，把驱动中通过的代码抽象成了一个一个的框架，开发的同学只需要了解这个框架，做对应的代码适配就好了，无需重头开始写代码。

3、嵌入式驱动不一定都是内核层代码

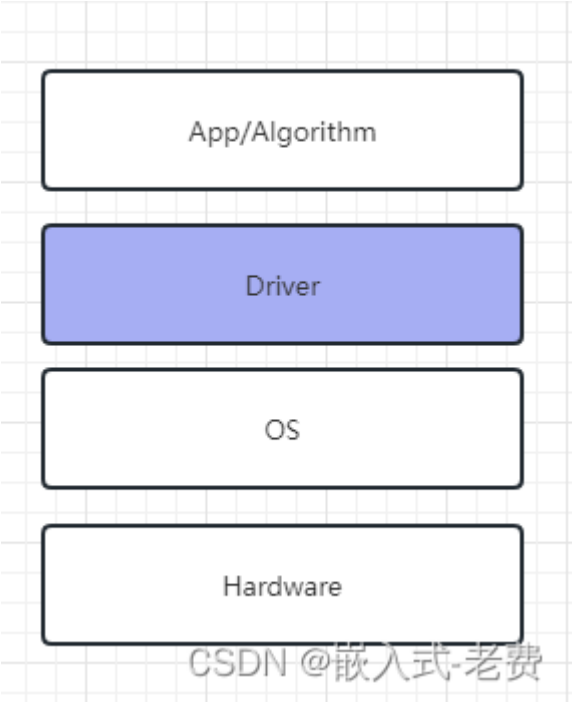
很多同学都以为嵌入式驱动都是内核层代码，这也是不正确的。以linux系统为例，最初设计的时候，确实是想把大多数驱动都放在内核来做。但是到了android的时候，由于GPL协议的限制，很多厂家并不想把所有的驱动都开源出来，这就出现了一种情形，有的厂家把一部分驱动放在了内核层，一部分放在应用层。处于内核层的驱动代码就开源出来，而不想开源的代码就用动态库的方法提供给开发者。此外，还有一种驱动，就

是纯应用层的。这一类的驱动包括串口RS232、以太网都属于这一类，比如gps、相机这一类设备的访问，就很大程度上依赖于厂家提供的sdk代码。

4、驱动的作用

很多同学都以为驱动只是把外界的设备添加到当前的平台中，其实不仅仅如此。如果用的好，驱动可以扮演很多的角色。比如说，对于一些手机拍照软件，完全可以把ddr的一部分内存预留出来，单独做成驱动给camera访问，这样做成buffer之后，可以供消费者快速浏览和处理图片使用。再比如，像zynq这样的arm+fpga集成soc，完全可以自定义ip core，把一些经典的算法设计成ip core，这个时候驱动的作用就不仅仅是驱动设备这么简单，而是说通过驱动实现协处理器的功能，加速代码的执行过程。

5、软件栈中驱动的角色



驱动在软件开发中的角色，就相当于人的各个感知器官和执行机构。cpu处理的数据再强，没有这些外部数据的输入，就没有办法感知这个世界。同样输出的结果，如果没有执行结构，同样也就没有办法带来任何的改变和效果。所以，driver就是一个承上启下的角色。 **对于使用者来说，怎么把嵌入式设备用到自己的业务场景和专业领域，这才是自己核心的竞争力。**

6、写好驱动需要涉及的几个知识点

写好驱动主要涉及到这几个方面，1）会读原理图，不会读原理图，不会量电压、测信号，什么也做不了；2）会读芯片手册，很多时候驱动只是把厂家的流程描绘成代码而已；3）会使用平台给出的驱动框架，不管是linux平台还是windows平台；4）会测试代码，很多时候测试完全靠自己，不可能依赖于别人来帮自己进行测试；5）这一点也是最

难的，要充分发挥驱动的优势，寻找驱动可以充分发挥自己应用场景的地方，比前四点都要难。

总是，我们学习是为了应用，绝不是为了学习驱动而学习，怎么用起来才是最重要的。